SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于表面张力与焦黄指数衰减动力学——人类排便后湿厕纸擦拭终点预测模型研究

苏连麻隼（厕纸管理员）[1,2]，左料包（旱厕保洁员）[1,2]，麦哥儿（胃肠镜之友）[1,2,*]

[1] 复杂排泄物工程与括约肌流体力学重点实验室，金针菇市，枣庄

[2] 卫生间哲理与人类交叉研究中心，带薪拉屎自治区，枣庄

通讯作者：麦哥儿（胃肠镜之友）（e-mail: 921143719@qq.com）

本研究由“国家杰出青年通便科学基金”及“导师出差期肠胃舒缓专项”联合资助（项目编号：POOP-2026-WTF?）

本文包含补充材料（见附件：《基于依托答辩分类法的湿厕纸消耗量查阅手册》）

ABSTRACT / 摘要 目的：针对人类排便后普遍面临的“无限擦拭悖论”（即排泄物在肛周皮肤微观褶皱中高黏附导致难以擦净的现象），系统探究湿厕纸擦拭次数与纸张颜色衰减（不再焦黄）的动力学关系。

结果：通过对 1 名（1 作本人）刚完成答辩的皮肤性病学研究生独立且完整的排泄事件进行色度学追踪与微观摩擦力学建模，证实排泄物在肛周表皮上的附着特性符合剪切变稀的非牛顿流体特征。在维持 0.5N-1.5N 的标准法向擦拭力度下，单次擦拭的颜色衰减服从严格的指数规律。结合依托答辩分类法（A Classification of Poop），对于富含水分且内聚力极差的第 6 型（泥浆状）粪便，达到视觉判定阈值（纸张完全无黄）所需的平均擦拭次数为 8.4 ± 1.6 次。

结论：排便后的清洁终点主要受控于排泄物的初始含水量、表面张力以及肛门括约肌的收缩拓扑形貌。本研究建立的“焦黄指数衰减模型”能有效预警过度擦拭引发的角质层剥脱风险，为实现人类如厕后的“卫生与摩擦学平衡”提供了强有力的理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 焦黄指数（YI），湿厕纸，肛周表皮摩擦学，非牛顿流体，表面张力。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次以交叉学科的宏大视角，量化解析了“大便后究竟擦多少次湿厕纸才不再焦黄”这一长期困扰全人类却难登大雅之堂的隐秘痛点。构建的数学模型彻底终结了卫生间里的经验主义，不仅为预防局部皮肤屏障损伤提供了精准的医学参考，更为全球湿厕纸产业的产能规划与环保经济学提供了坚实的数据基座。

I. INTRODUCTION / 引言

如厕后的肛周清洁，是维系人类文明尊严与局部微生态健康的核心生理行为。近年来，湿厕纸凭借其优异的溶解剥离能力与温和触感，逐渐替代传统干纸。然而，湿厕纸在提供物理润滑的同时，其自带的水分（通常纯水含量≥65%）会显著改变残留排泄物的流变学特性及表面张力，常常引发令人绝望的“涂抹效应”（Smearing Effect）——即污物非但没有被带走，反而被稀释并均匀涂抹于更广阔的皮肤区域，导致纸张上始终残留着倔强的焦黄色。既往研究多集中于干厕纸的破裂力学分析，明确了施加力与纸张抗张强度的边界条件。但针对湿厕纸在复杂排泄物上的颜色衰减动力学，学术界仍存在巨大断层。本文旨在建立一套标准化的湿厕纸擦拭物理模型，探究表面张力对污物剥离率的影响，科学回答“到底擦多少次湿厕纸才不再焦黄”的终极问题，以期将人类从马桶上的不确定性焦虑中彻底解放出来。

II. RESULTS / 结果

实验展示了不同排泄物形态下，湿厕纸擦拭次数与颜色残留的定量分析结果。表 1 基于依托答辩分类法，系统展示了达到“视觉无黄”阈值所需的平均擦拭动作次数。

表 1: 表面张力影响下不同形态排泄物的湿厕纸擦拭效率对比

粪便类型（依托答辩分类法）	形态与流变学特征	黏附力学特性	达到无黄阈值的平均擦拭次数 (次)	肛周皮肤受损风险
第 3、4 型	表面光滑，香肠状 (理想状态)	低黏附, 高内聚	2.1 ± 0.4	极低
第 5 型	柔软的块状，边缘清晰	中等黏附, 易形变	3.5 ± 0.7	低
第 6 型	蓬松泥浆状，边缘模糊	高黏附, 强表面张力	8.4 ± 1.6	中（因高频重复摩擦）
第 7 型	水状，无固体碎片	极低内聚, 高流动性	5.2 ± 1.1	较高（需采用“按压吸附”法）

实验数据显著表明, 第 6 型粪便由于其极高的黏弹性与表面张力，极易嵌入肛周表皮的微小褶皱中，导致平均擦拭次数激增至 8 次以上。

III. Discussion / 讨论

本实验结合流体力学与皮肤组织学，对“无限擦拭悖论”的内在物理机制进行深度剖析。

排泄物难以擦净的本质，在于其作为非牛顿流体在粗糙表皮上的附着与剪切形变。当湿厕纸以一定压力（F_n）扫过肛周组织时，排泄物受到剪切力作用，其表观黏度瞬间下降；同时，湿厕纸的水分降低了固液界面的接触角（θ），导致部分污物向皮肤更深层的纹理中渗透。为量化这一衰减过程，本研究引入焦黄指数（Yellowness Index, YI）作为核心追踪变量。实验证实，每次擦拭后纸张的颜色残留服从一阶指数衰减微分方程：

$$\frac{d(YI)}{dn} = -\lambda \cdot \left(\frac{\gamma \cdot \cos\theta}{F_n + \tau_0}\right) \cdot YI$$

- YI为当前擦拭后的焦黄指数（当YI<5时，肉眼判定为无色/干净）。
- n为累计擦拭次数。
- λ为湿纸巾与含水纤维界面间的表面张力。
- γ为排泄物与含水纤维界面间的表面张力。
- θ为接触角。
- Fn为施加的法向按压力（严格约束在0.5-1.5N的无痛区间）。
- τ_0为排泄物的屈服应力。

方程解析表明，随着擦拭次数 n 的增加，虽然 YI 不断下降，但由于残余污物深陷皮肤褶皱（τ_0相对增大），衰减速率呈渐进式放缓。这在物理学上完美解释了为什么在擦到第 5 次甚至第 6 次时，纸上依然会有淡淡黄色的灵异现象。对于最棘手的第 6 型粪便，方程求解出的理论安全擦拭次数 n 往往逼近 8.5 次大关。

IV. Conclusions / 结论

本文针对人类排便后如厕清洁的普遍痛点，成功构建了基于表面张力与非牛顿流体力学的湿厕纸擦拭终点预测模型。主要贡献如下：

第一，首次从严谨的物理学角度论证了湿厕纸引发的“涂抹效应”，并量化了不同大便形态的擦拭成本；第二，证明了在维持 0.5N-1.5N 的安全擦拭力度下，面对高黏附性排泄物，平均需要 8.4 次湿擦才能使纸张的焦黄指数降至肉眼不可见阈值；第三，从表皮组织学角度发出严正警告：盲目追求“绝对纯白”而进行的超过 10 次的机械擦拭，将极大增加肛周角质层剥脱及引发微小创口的风险。

建议广大研究者及公众：当擦拭次数达到 8 次且纸上仅剩微弱的色素残留（YI≈5）时，请顺应自然规律，与自己的括约肌和解，勇敢地提起裤子。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 试验材料

采用市售主流 EDI 纯水原生木浆湿厕纸（厚度：65 ± 2g/m^2），尺寸规格为 200mm*150mm。

5.2 观测与色度提取方法

本研究采用非侵入式主观视觉比色法。团队收集了 100 次自然排泄事件的参数。每次排泄后，执行者采用“正反两面折叠式手法”（确保湿纸巾接触面厚度均一且避免手指穿透）进行匀速擦拭，并对照标准 Pantone 潘通色卡（色号：117C 至 139C 焦黄系列），记录最后一次观察到 YI > 5 的擦拭次数。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料《基于依托答辩分类法的湿厕纸消耗量查阅手册》详见附件。另附录《重度嗜辣人群（辣椒素 $ > 50000 SHU$）排泄物表面张力异变特征图谱》。

Acknowledgment / 致谢

特别鸣谢所有不辞辛劳、在马桶上低头凝视自己焦黄湿厕纸的独立数据贡献者，你们的每一次擦拭与凝望，都拓宽了人类认知的边界。同时感谢实验室下水道系统在面临本研究大量废弃物冲击时展现出的惊人吞吐量与韧性。（特别感谢仍旧坚持读研的 ljw）

References

[1] 杨和苏，周延，牛顿“肛周微观清洁行为旁观调研报告”，民间卫生与材料研究，2023。
[2] 甄嬛，爱因斯坦“非牛顿流体排泄物在粗糙表皮的表面张力分析”，Journal of Advanced Gastroenterology, vol. 4, no. 2, pp. 404-418, 2024.
[3] Stephen Curry，勒布朗詹姆斯，刘虹“从马桶圈到下水道：人类排泄物宏观衰减动力学”，Sciences Humanities Information Technology (SHIT), 2025。
[4] 杨过，郭靖，华云龙“生活场景中的按压力学与纸张抗破强度极限分析”，民间力学探索，2022。